

Corso di
Architettura degli Elaboratori
a.a. 2025/2026

Codifica dell'informazione:
Numeri a Virgola Mobile

Numeri in virgola mobile

In un calcolo *astronomico* è necessario esprimere:

la massa dell'elettrone: 9×10^{-28} grammi

0.000000000000000000000000009

la massa del sole: 2×10^{33} grammi

20000000000000000000000000000000

Quante cifre occorre usare?

62 cifre: 34 alla sinistra della virgola e 28 a destra

[illegible][illegible]

Problema: anche se la gamma dei numeri necessari è molto grande, i numeri significativi sono pochi.....

Soluzione: notazione scientifica

Numeri in virgola mobile

- La notazione scientifica è un tipo di rappresentazione in cui la “**gamma**” dei numeri esprimibili è indipendente dal numero delle cifre significative.

$$n = m \times 10^e$$

*mantissa
o frazione*

esponente

- la versione informatica di questa notazione è la rappresentazione in **virgola mobile** o **floating point**

Numeri in virgola mobile

Esempi:

3,14	$= 0,314 \times 10^1$	$= 3,14 \times 10^0$	$= 314 \times 10^{-2}$
- 0,0000005	$= - 5 \times 10^{-7}$	$= - 0,5 \times 10^{-6}$	
127000000	$= 127 \times 10^6$	$= 1,27 \times 10^8$	

La rappresentazione non è unica; esistono convenzioni che permettono di ottenere una rappresentazione unica, ad es. imponendo che la prima cifra significativa della mantissa si trovi immediatamente a destra della virgola; queste forme si dicono ***rappresentazioni normalizzate***:

3,14	$= 0,314 \times 10^1$
- 0,0000005	$= - 0,5 \times 10^{-6}$
127000000	$= 0,127 \times 10^9$

Numeri in virgola mobile

Pensando ad una utilizzazione per il calcolatore si possono stabilire ulteriori convenzioni:

- *fissare la lunghezza* della mantissa ad un valore costante
- *limitare l'esponente* ad opportuni intervalli
- utilizzare un *esponente* convenzionale che lo renda *sempre positivo* (notazione in eccesso)
- disporre i tre elementi: <segno, esponente, mantissa> in un ordine stabilito

<i>segno</i>	<i>esponente</i>	<i>mantissa</i>
--------------	------------------	-----------------

Numeri in virgola mobile

Esempio

- lunghezza mantissa: 8 cifre
- valore effettivo esponente: da -50 a +49
- in notazione eccesso 50 l'esponente e' sempre positivo (0 - 99)

i numeri $-0,0000005$ e 127000000 si scrivono nel seguente modo:

	<i>segno</i>	<i>esponente</i>	<i>mantissa</i>
$-0,5 \times 10^{-6}$	-	44	50 000 000
$0,127 \times 10^9$	+	59	12 700 000

Numeri in virgola mobile

- La *gamma (range)* è determinata dal numero di cifre dell'esponente e la *precisione* dal numero di cifre della mantissa.

ATTENZIONE!!

- Con i numeri floating-point si può “simulare” il sistema dei numeri reali, pur con grandi differenze:

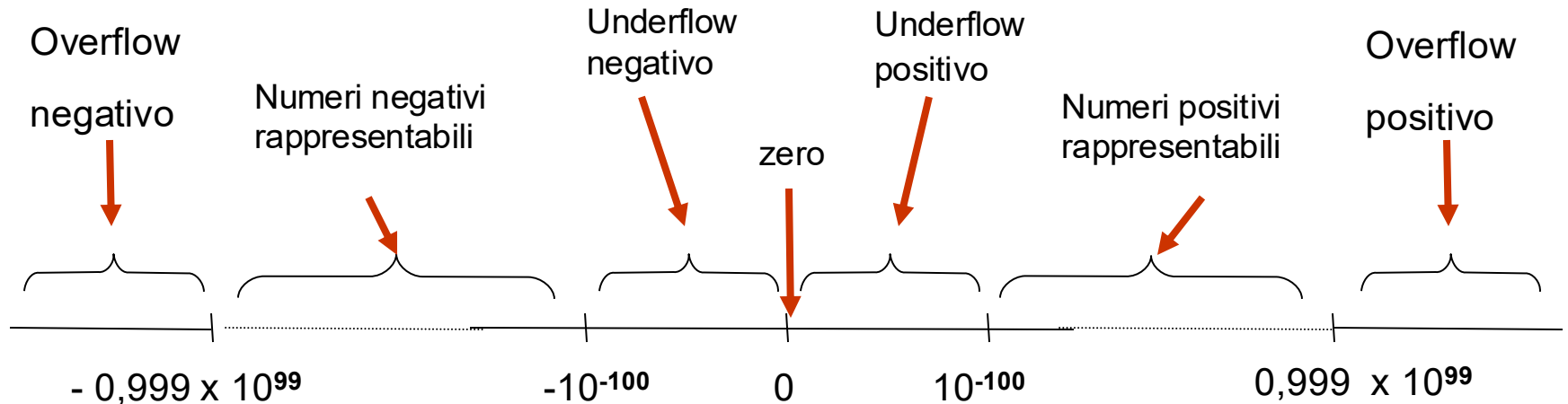
i numeri reali hanno la potenza del continuo

i numeri floating point sono in numero finito

Numeri in virgola mobile

- Per esempio, consideriamo rappresentazioni (esprese in base 10) con una ***mantissa di tre cifre*** con segno nella ***gamma*** $0,1 \leq |m| < 1$ piu zero ed esponente di due cifre (con segno).
 - minimo numero negativo: $-0,999 \times 10^{99}$
 - massimo numero negativo: $-0,100 \times 10^{-99}$
 - minimo numero positivo: $+0,100 \times 10^{-99}$
 - massimo numero positivo: $+0,999 \times 10^{99}$
- Si rappresentano un numero finito di numeri negativi e numeri positivi, oltre allo zero, che ha tante rappresentazioni.

Numeri in virgola mobile



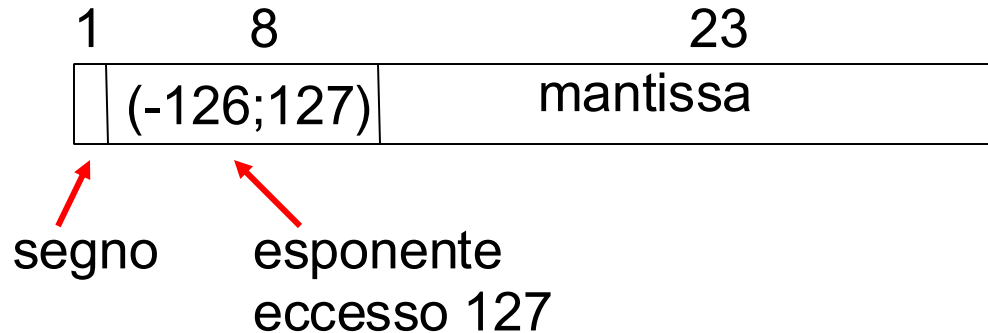
- “Spazio” tra numeri adiacenti non costante
- Arrotondamento
- Il numero di cifre della mantissa determina la densità dei punti, cioè la *precisione* delle approssimazioni
- Il numero di cifre dell'esponente determina la *dimensione degli intervalli* dei numeri rappresentabili

Standard IEEE 754

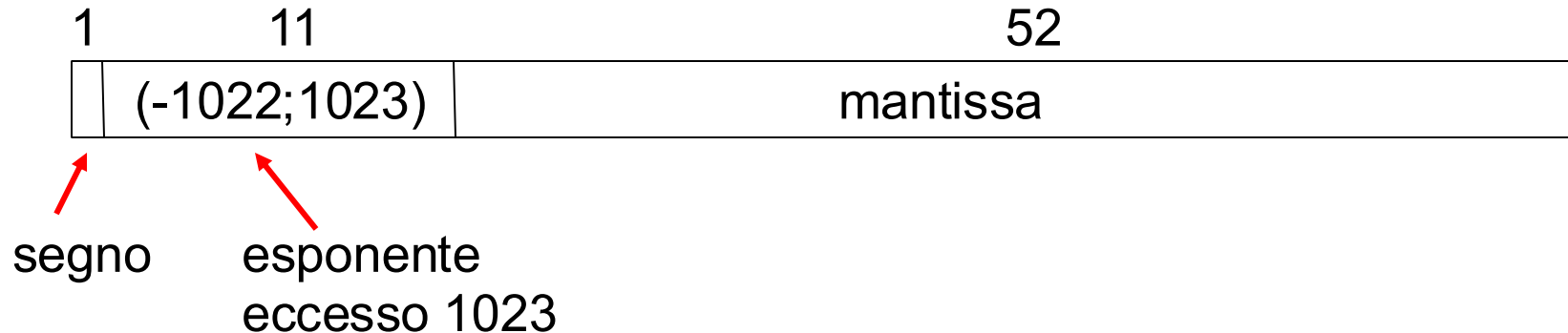
- Ogni produttore aveva un suo formato floating-point
- Fine anni '70 la **IEEE** costituisce un comitato al fine di *standardizzare* l'aritmetica floating-point
- Diversi Formati:
«*half precision*» (16 bit), «*single precision*» (32 bit),
«*double precision*» (64 bit), «*quad precision*» (128 bit)
- *Base 2* per mantissa, *notazione in eccesso* per esponente
- Mantissa *normalizzata*: la parte intera è sempre 1, questo bit è nascosto quindi la mantissa si compone della sola parte frazionaria

Standard IEEE 754

Semplice precisione: 32 bit

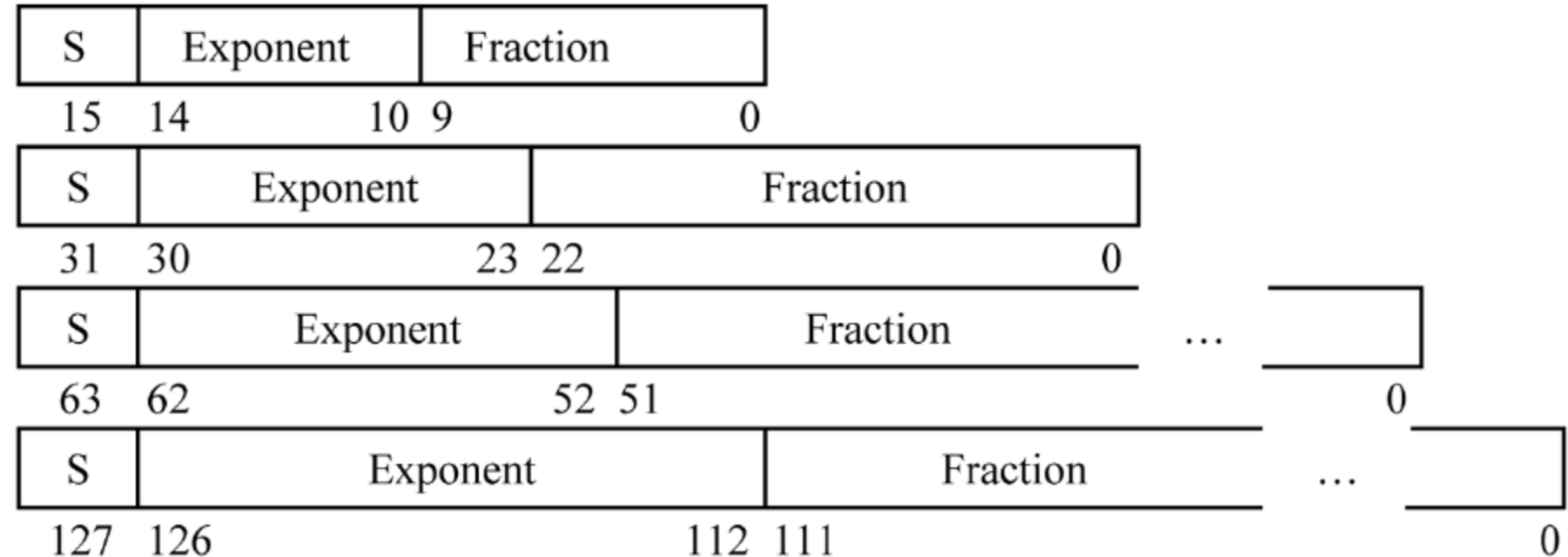


Doppia precisione: 64 bit

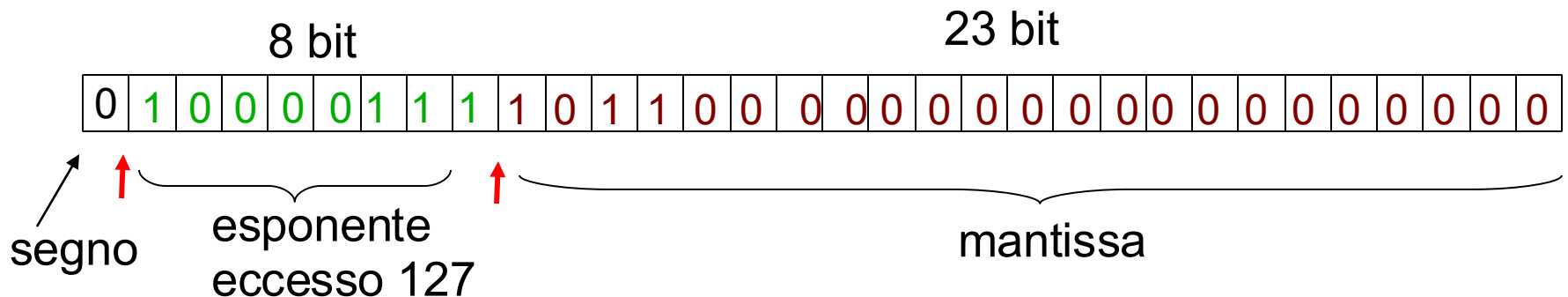
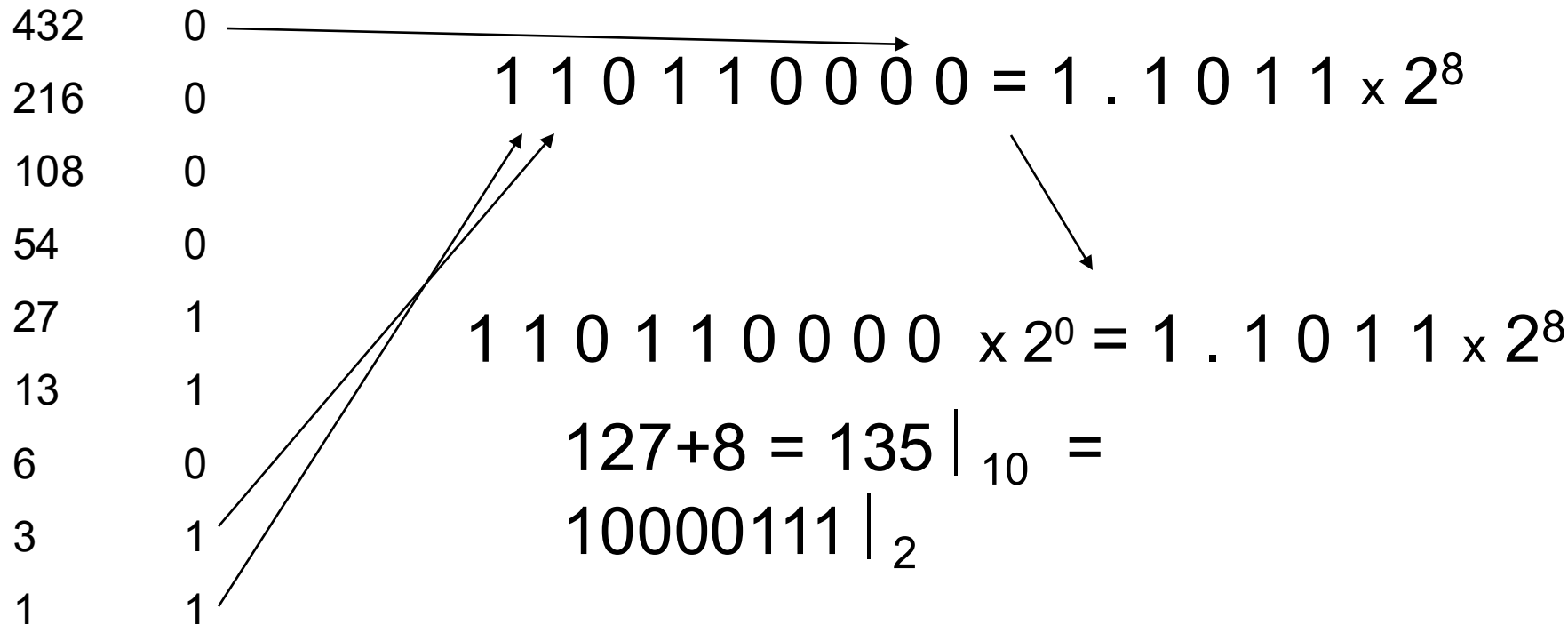


Standard IEEE 754

IEEE Half-, Single-, Double-, and Quad-Precision Formats:



Standard IEEE 754



Standard IEEE 754

- Numeri normalizzati e denormalizzati
- Formati speciali per identificare infinito e NaN (Not a Number, esempio se dividiamo infinito per infinito)

Minimo numero positivo rappresentabile: 0 0000001 000000000000000000000000

ovvero, l'esponente più piccolo e la mantissa più piccola

$$1.000000000000000000000000 \times 2^{(1-127)} = 2^{-126} (10^{-38})$$

Massimo numero positivo rappresentabile: 0 11111110 111111111111111111111111

ovvero, l'esponente più grande e la mantissa più grande

$$1.111111111111111111111111 \times 2^{(254-127)} \approx 2 \times 2^{127} = 2^{128} (10^{38})$$

	<i>esp</i>	<i>mantissa M</i>	<i>valore v</i>
Numero normalizzato	$0 < esp < 255$	qualunque	$v = (-1)^s(1,M)2^{esp-127}$
Numero denormalizzato	$esp = 0$	$M \neq 0$	$v = (-1)^s(0,M)2^{-126}$
Zero	$esp = 0$	$M = 0$	$v = (-1)^s 0$
Infinito	$esp = 255$	$M = 0$	$v = (-1)^s \infty$
NaN	$esp = 255$	$M \neq 0$	$v = \text{NaN}$

Virgola mobile nel RISC-V

Nome	Esempio	Commenti
32 registri virgola mobile	<code>f0, f1, f2, ... f31</code>	I registri in virgola mobile del RISC-V possono contenere un numero in virgola mobile in precisione singola o in doppia precisione
2 ⁶¹ parole doppie di memoria	<code>Memoria[0], Memoria[8], ... , Memoria[18 446 744 073 709 551 608]</code>	Si accede solo tramite le istruzioni di trasferimento dati. Il RISC-V utilizza l'indirizzamento al byte, per cui gli indirizzi sequenziali delle parole doppie differiscono di 8. La memoria mantiene le strutture dati, come i vettori, e il contenuto scaricato dai registri

Convenzioni di chiamata

f0–7	ft0–7	FP temporaries	Caller
f8–9	fs0–1	FP saved registers	Callee
f10–11	fa0–1	FP arguments/ret. values	Caller
f12–17	fa2–7	FP arguments	Caller
f18–27	fs2–11	FP saved registers	Callee
f28–31	ft8–11	FP temporaries	Caller

Virgola mobile nel RISC-V

Categoria	Istruzione	Esempio	Significato	Commenti
Aritmetica	Somma VM singola prec.	<code>fadd.s f0,f1,f2</code>	$f0 = f1 + f2$	somma VM (singola precisione)
	Sottrazione VM singola prec.	<code>fsub.s f0,f1,f2</code>	$f0 = f1 - f2$	sottraz VM (singola precisione)
	Moltiplicaz VM singola prec.	<code>fmul.s f0,f1,f2</code>	$f0 = f1 \times f2$	moltiplicaz VM (singola precisione)
	Divisione VM singola prec.	<code>fdiv.s f0,f1,f2</code>	$f0 = f1 / f2$	divisione VM (singola precisione)
	Radice quadrata VM singola prec.	<code>fsqrt.s f0,f1</code>	$f0 = \sqrt{f1}$	Radice quadrata VM (singola precisione)
	Somma VM doppia prec.	<code>fadd.d f0,f1,f2</code>	$f0 = f1 + f2$	somma VM (doppia precisione)
	Sottrazione VM doppia prec.	<code>fsub.d f0,f1,f2</code>	$f0 = f1 - f2$	sottraz VM (doppia precisione)
	Moltiplicaz VM doppia prec.	<code>fmul.d f0,f1,f2</code>	$f0 = f1 \times f2$	moltiplicaz VM (doppia precisione)
	Divisione VM doppia prec.	<code>fdiv.d f0,f1,f2</code>	$f0 = f1 / f2$	divisione VM (doppia precisione)
	Radice quadrata VM doppia prec.	<code>fsqrt.d f0,f1</code>	$f0 = \sqrt{f1}$	radice quadrata VM (doppia precisione)

Virgola mobile nel RISC-V

Categoria	Istruzione	Esempio	Significato	Commenti
Confronto	Uguaglianza VM singola prec.	feq.s x5,f0,f1	$x5 = 1 \text{ if } (f0 == f1), \text{ else } x5 = 0$	Confronto in VM (precisione singola)
	Test di minoranza VM singola prec.	flt.s x5,f0,f1	$x5 = 1 \text{ if } (f0 < f1), \text{ else } x5 = 0$	Confronto in VM (precisione singola)
	Test di minore uguale VM singola prec.	fle.s x5,f0,f1	$x5 = 1 \text{ if } (f0 \leq f1), \text{ else } x5 = 0$	Confronto in VM (precisione singola)
	Uguaglianza VM doppia prec.	feq.d x5,f0,f1	$x5 = 1 \text{ if } (f0 == f1), \text{ else } x5 = 0$	Confronto in VM (doppia precisione)
	Test di minoranza VM doppia prec.	flt.d x5,f0,f1	$x5 = 1 \text{ if } (f0 < f1), \text{ else } x5 = 0$	Confronto in VM (doppia precisione)
	Test di minore uguale VM doppia prec.	fle.d x5,f0,f1	$x5 = 1 \text{ if } (f0 \leq f1), \text{ else } x5 = 0$	Confronto in VM (doppia precisione)
Trasferimento dati	Lettura di una parola in VM	flw f0,4(x5)	$f0 = \text{Memoria}[x5+4]$	Leggi da memoria dato in singola precisione
	Lettura di una parola doppia in VM	fld f0,8(x5)	$f0 = \text{Memoria}[x5+8]$	Leggi da memoria dato in doppia precisione
	Scrittura di una parola in VM	fsw f0,4(x5)	$\text{Memoria}[x5+4] = f0$	Trasferisci in memoria dato in singola precisione
	Scrittura di una parola doppia in VM	fsd f0,8(x5)	$\text{Memoria}[x5+8] = f0$	Trasferisci in memoria dato in doppia precisione

Ricapitolando

- Una sequenza di N bit da sola non rappresenta nulla: si deve sempre specificare il contesto (la codifica) nella quale deve avvenire la sua interpretazione (decodifica)
- Per cui, cosa rappresenta la sequenza che segue?

11100000101011110101011

- il carattere @ in codifica UTF-8 (è il 5 della lingua Tamil)
- Il colore (224,239,171) in RGB
- 375 μ s di voce umana
- il numero 14725035 se in binario puro (divisioni successive per 2)
- il numero -2052181 in complemento a 2 su 24 bit
- Il numero -6336427 in modulo e segno su 24 bit
- continuate voi

Ricapitolando

- Un informatico deve saper:
 - Cos'è la notazione scientifica per un numero
 - Cos'è una rappresentazione normalizzata e perché se ne ha bisogno
 - Essere consapevole dei limiti di rappresentazione rispetto all'insieme dei numeri reali
 - Conoscere i vari formati dello standard IEEE 754
 - Saper codificare un numero reale in uno degli standard IEEE 754
 - Saper decodificare una sequenza di bit in uno degli standard IEEE 754 nel corrispondente numero reale

Qualche problema

- × **Problema 1:** Ipotizziamo l'esistenza del formato IEEE 754 in precisione **scarsa** su 8 bit con 1 bit di segno, 4 bit di esponente e 3 bit di mantissa (nell'ordine). Esso condivide tutte le caratteristiche dei formati a precisione singola e doppia dello standard IEEE 754, ovvero, la codifica dei numeri normalizzati, denormalizzati, dello zero, dell'infinito, del NaN, con le stesse convenzioni di codifica. Dire:
 - ✓ In eccesso a quale valore sarebbe codificato l'esponente?
 - ✓ Che numero sarebbe rappresentato dalla sequenza 11011100?
- × **Problema 2:** Descrivere la notazione standard IEEE 754 in semplice precisione, specificando i campi che la compongono e descrivendo i passi da eseguire per codificare il numero 13,75.
- × **Problema 3:** Decodificare la sequenza
1 10000011 111000000000000000000000
assumendo che rappresenti un numero in formato IEEE 754 in precisione singola